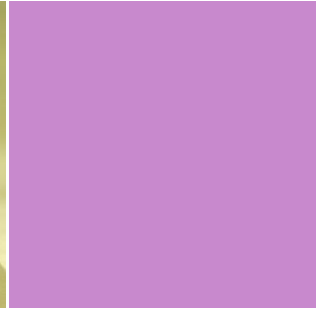
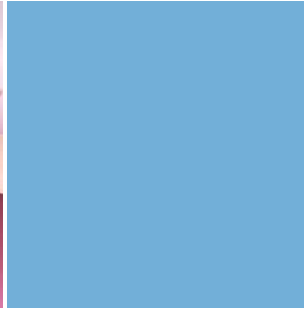
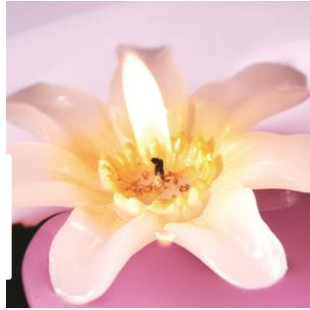
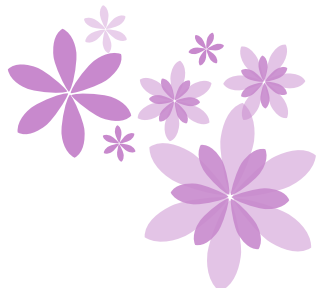


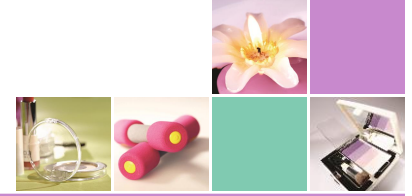
HÓA SINH



CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC

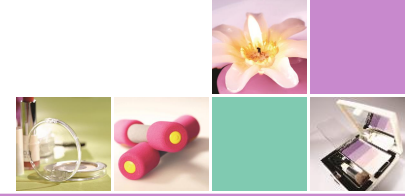


Nước

- Chiếm 55 – 75% tổng trọng lượng cơ thể.
- 2/3 tổng lượng nước phân bố ở trong tế bào (dịch nội bào), 1/3 ở ngoài tế bào (dịch ngoại bào).
- Dịch nội bào và dịch ngoại bào được ngăn cách bởi một màng bán thấm.
- Dịch ngoại bào còn được phân chia thành dịch trong lòng mạch (huyết tương) và dịch gian bào (dịch kẽ).

**VAI
TRÒ**

I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC

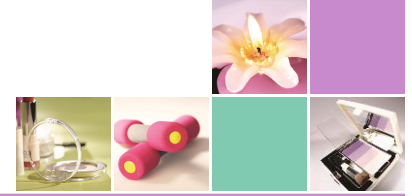


Nước

- Hòa tan chất dinh dưỡng, vận chuyển chất thải
- Môi trường xảy ra phản ứng
- Điều hòa thân nhiệt
- Bảo vệ các cơ quan, tạo hình
- Duy trì áp suất thẩm thấu

VAI
TRÒ

I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC



Muối

- Bao gồm các chất vô cơ trong cơ thể: Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- , Mg^{2+} , SO_4^{2-} , H_2PO_4^- , HCO_3^-
- Duy trì **áp suất thẩm thấu** của dịch **ngoại bào** (Na^+ , Cl^-), dịch **nội bào** (K^+)

Tham gia vào hệ thống **đệm**

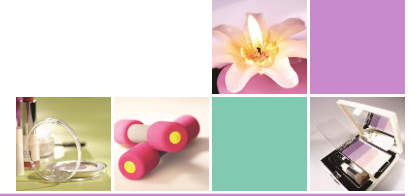
- Ảnh hưởng đến cấu trúc và hoạt tính **enzym**, **hormon**

- Tham gia **tạo hình**

- Tham gia chuyển hóa **acid nucleic**

**VAI
TRÒ**

I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC



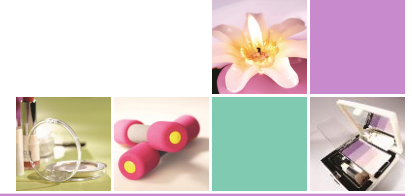
❖ Nhu cầu nước của cơ thể

Thay đổi theo độ tuổi, giới tính và điều kiện sống:

1. Nguồn nhập:

- Nước ngoại sinh: từ thức ăn (khoảng 30%), nước uống (khoảng 60%).
- Nước nội sinh: tạo ra do quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng (khoảng 10%)

I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC



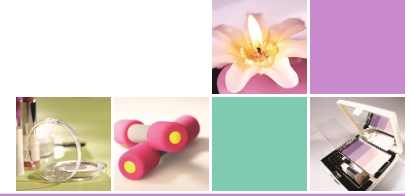
❖ Nhu cầu nước của cơ thể

Thay đổi theo độ tuổi, giới tính và điều kiện sống:

1. Nguồn nhập:

- Nước nhập vào từ bên ngoài được điều hòa thông qua cảm giác khát/ vùng dưới đồi và áp suất thẩm thấu của dịch ngoại bào
- Khi cơ thể thiếu nước, áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào tăng, thụ thể osmo ở **vùng dưới đồi** sẽ gây cảm giác khát nước. Cơ chế gây khát xảy ra khi tổng lượng nước trong cơ thể bị giảm 1 – 2%.

I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC

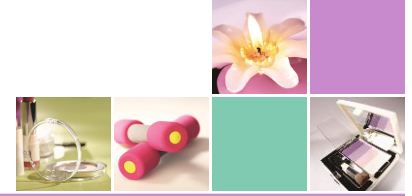


❖ Nhu cầu nước của cơ thể

2. Bài xuất nước

- Nước được đào thải chủ yếu qua thận (60% trong nước tiểu), qua ruột, qua da
- Bình thường có sự cân bằng giữa sự nhập và bài xuất nước. Sự bài xuất nước sẽ gia tăng khi tiêu chảy, nôn mửa kéo dài, chảy máu, lao động nặng ở nhiệt độ cao...
- Sự nhập và bài xuất nước được điều hòa bằng hormon **ADH và aldosteron** nhờ hoạt động của thụ thể osmo ở vùng dưới đồi

I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC



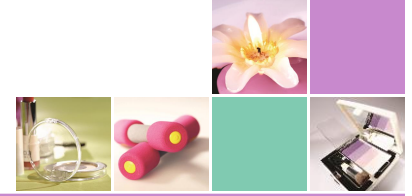
❖ Nhu cầu nước của cơ thể

3. Cân bằng xuất nhập nước

Cân bằng xuất nhập nước hay bilan nước là tỷ lệ giữa nước nhập vào và xuất ra. Có 3 trường hợp:

- + Bilan = 0: cân bằng nước được duy trì do lượng nước nhập bằng lượng nước xuất.
- + Bilan > 0: lượng nước nhập nhiều hơn nước xuất (trường hợp bị phù, vô niệu,...)
- + Bilan < 0: lượng nước nhập ít hơn lượng nước xuất (trường hợp nôn mửa, tiêu chảy, bỏng nặng...)

I. ĐẠI CƯƠNG MUỐI – NƯỚC

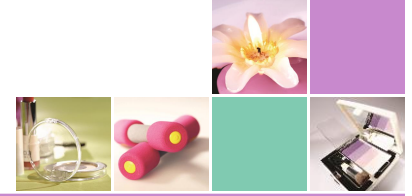


❖ Phân bố muối nước của cơ thể

		Ngoài tế bào		Trong tế bào
		Lòng mạch	Gian bào	
Nước		5%	15%	50%
Điện giải	Protein	>		
	Na ⁺	>		
	K ⁺	>		
	Cl ⁻	>		
	PO ₄ ³⁻	>		

Tổng lượng Cation và Anion trong từng khu vực tương đương nhau

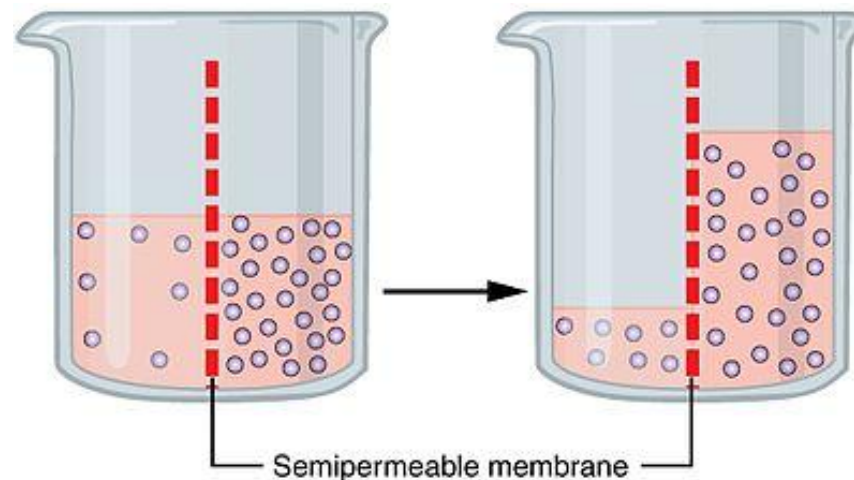
II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



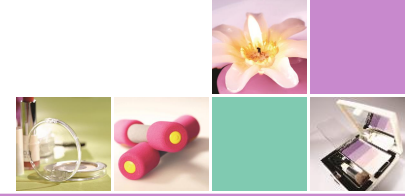
❖ Nguyên lý sự di chuyển của nước

1. Sự thẩm thấu

- Là sự **khuếch tán** của nước từ nơi có **nồng độ chất tan thấp** đến nơi có **nồng độ chất tan cao**, nghĩa đi từ nơi có **ASTT thấp** đến nơi có **ASTT cao hơn**.
- ASTT: nồng độ chất tan Na^+ , K^+ , Protein...



II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



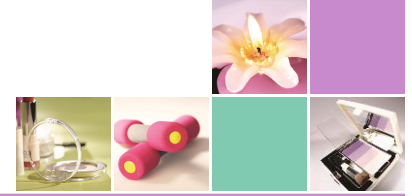
❖ Nguyên lý sự di chuyển của nước

2. Sự trao đổi giữa gian bào và tế bào

- Gian bào là khu vực đệm giữa lòng mạch và tế bào
- Gian bào chủ yếu chứa Na^+ , tế bào chủ yếu chứa K^+

Dù thành phần điện giải khác nhau nhưng ASTT 2 bên vẫn bằng nhau, nếu có sự chênh lệch ASTT, nước sẽ trao đổi để lập lại sự cân bằng.

II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC

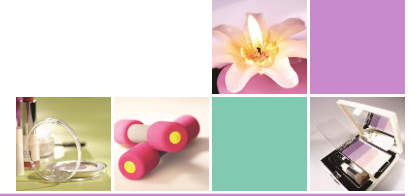


❖ Nguyên lý sự di chuyển của nước

3. Sự trao đổi giữa gian bào và lòng mạch

- **Vách mao mạch** cho phép nước, điện giải và các phân tử có trọng lượng phân tử < 68000 khuếch tán qua lại tự do.
- Mao mạch có P_{tt} do sức co bóp của **tim** tạo ra, càng xa tim P_{tt} càng giảm. P_{tt} tỉ lệ thuận với huyết áp

II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC

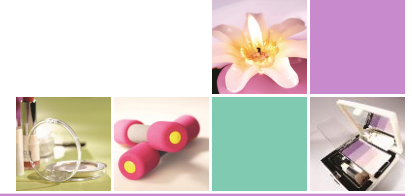


❖ Nguyên lý sự di chuyển của nước

3. Sự trao đổi giữa gian bào và lòng mạch

- Áp suất thủy tĩnh có xu hướng đẩy nước ra khỏi vùng mà nó có tác dụng, có hướng tác dụng ngược lại với áp suất thẩm thấu.
- $P_{tt} < ASTT$ (keo): nước đi từ gian bào vào lòng mạch, và ngược lại

II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC

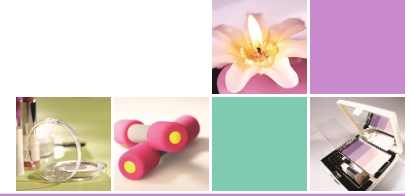


❖ Điều hòa cân bằng nước

1. Điều hòa thẩm thấu

- Tăng **ASTT** (hàm lượng H_2O giảm, thể tích tuần hoàn giảm, giảm HA) → gp **ADH, Aldosterol** và gây cảm giác khát → tăng tái hấp thu và cung cấp nước → ↓ASTT
- Giảm ASTT (hàm lượng H_2O tăng, thể tích tuần hoàn tăng, tăng HA) → ức chế ADH, Aldosterol tăng bài tiết nước → ↑ASTT

II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



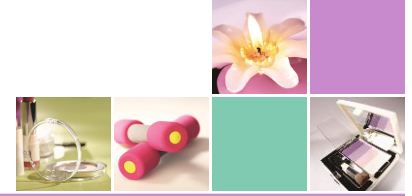
❖ Điều hòa cân bằng nước

1. Điều hòa thẩm thấu

2. Hệ thống RAA

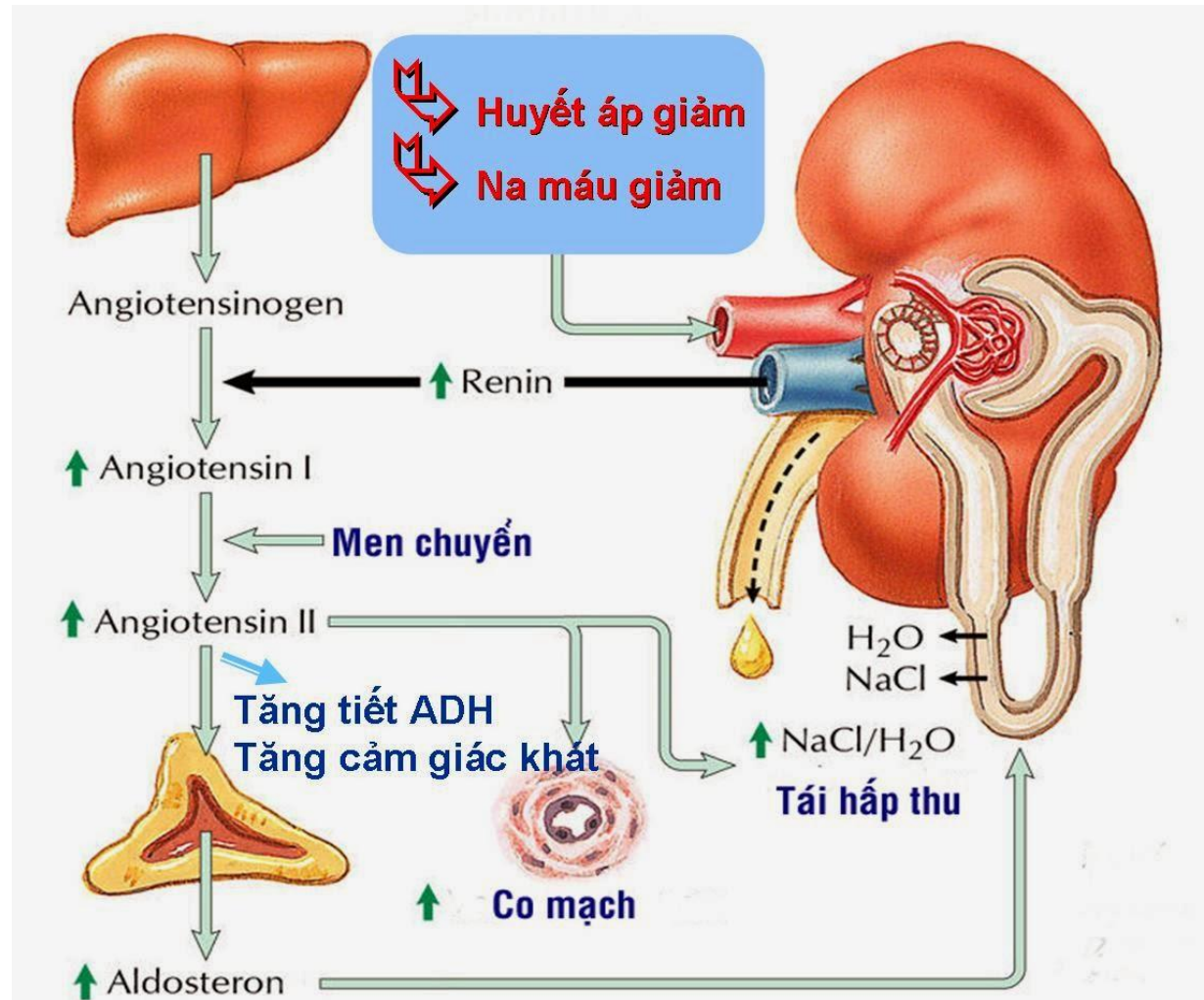
- Áp lực máu giảm, kích thích RAA gp **Renin** → **Angiotensin I, II** → **Aldosterol**
- + Tăng co bóp tim, tăng huyết áp
- + Kích thích khát gây uống nước
- + Tăng tái hấp thu Na^+ ở thận dẫn đến tăng ALTT ngoại bào

II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC

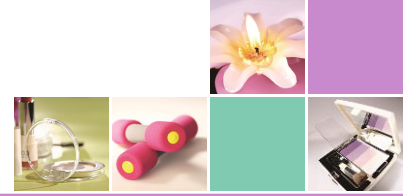


❖ Điều hòa cân bằng nước

2. Hệ thống RAA



II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



❖ Sự hấp thu và bài xuất chất vô cơ

1. Sự hấp thu

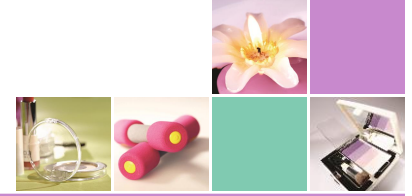
Chủ yếu qua đường tiêu hóa, hấp thu qua ruột vào máu và phân phối đến các cơ quan theo nhu cầu sinh lý.

Muối vô cơ dễ tan trong nước được hấp thu dễ dàng và hoàn toàn qua ruột (NaCl , KCl). Muối vô cơ khó tan trong nước hấp thu ít.

Một phần muối được giữ lại trong cơ quan và mô, một phần ở lại trong máu.

Sự giữ lại muối trong các cơ quan có chọn lọc.

5. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



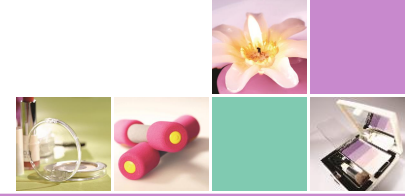
❖ Sự hấp thu và bài xuất chất vô cơ

2. Bài xuất

Muối vô cơ được bài xuất chủ yếu qua nước tiểu, mồ hôi.

Các muối không được hấp thu được đào thải qua phân như $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, MgSO_4 , kim loại nặng.

II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



❖ Điều hòa trao đổi muối – nước

1. Cơ chế nội tiết

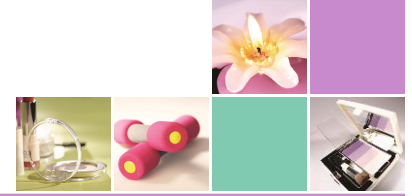
Vasopresin (ADH) có tác động tăng tái hấp thu nước ở ống thận

Aldosterol có tác động đến sự tái hấp thu và bài xuất Na^+ , K^+ ở ống thận

Cortison và aldosterol có tác động giữ nước

Hormon tuyến giáp gây tăng bài tiết nước tiểu và mồ hôi.

II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



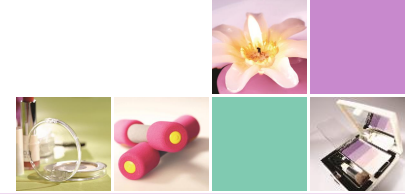
❖ Điều hòa trao đổi muối – nước

2. Cảm giác khát

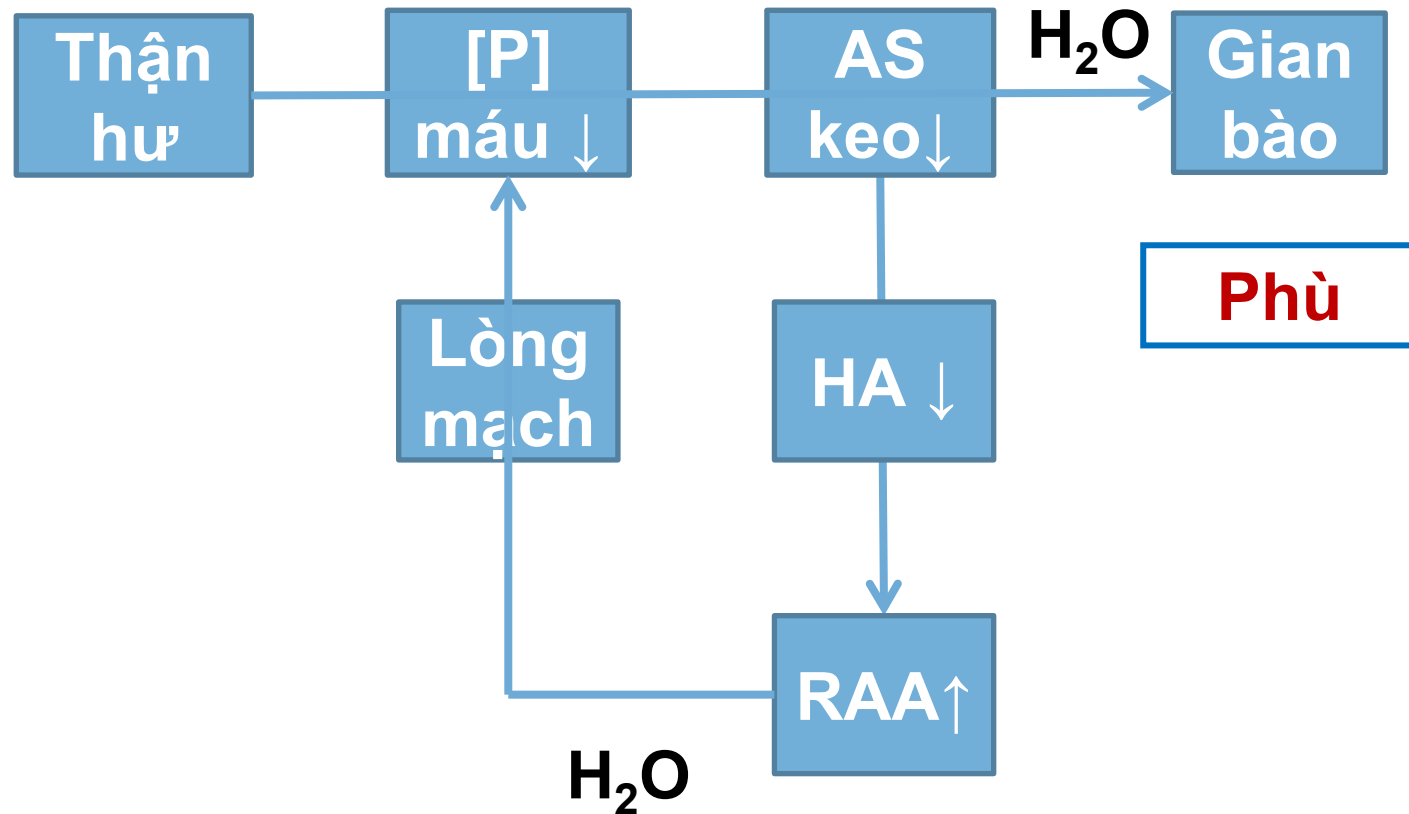
Khát là yếu tố điều hoà mạnh mẽ. Lượng nước vào từ nguồn chuyển hoá là không thể điều hoà vì nó tùy thuộc vào nhu cầu ATP trong tế bào.

Vì vậy, cách chủ yếu để điều hoà nước vào của cơ thể là thay đổi lượng nước uống vào.

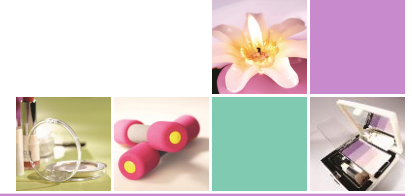
II. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC



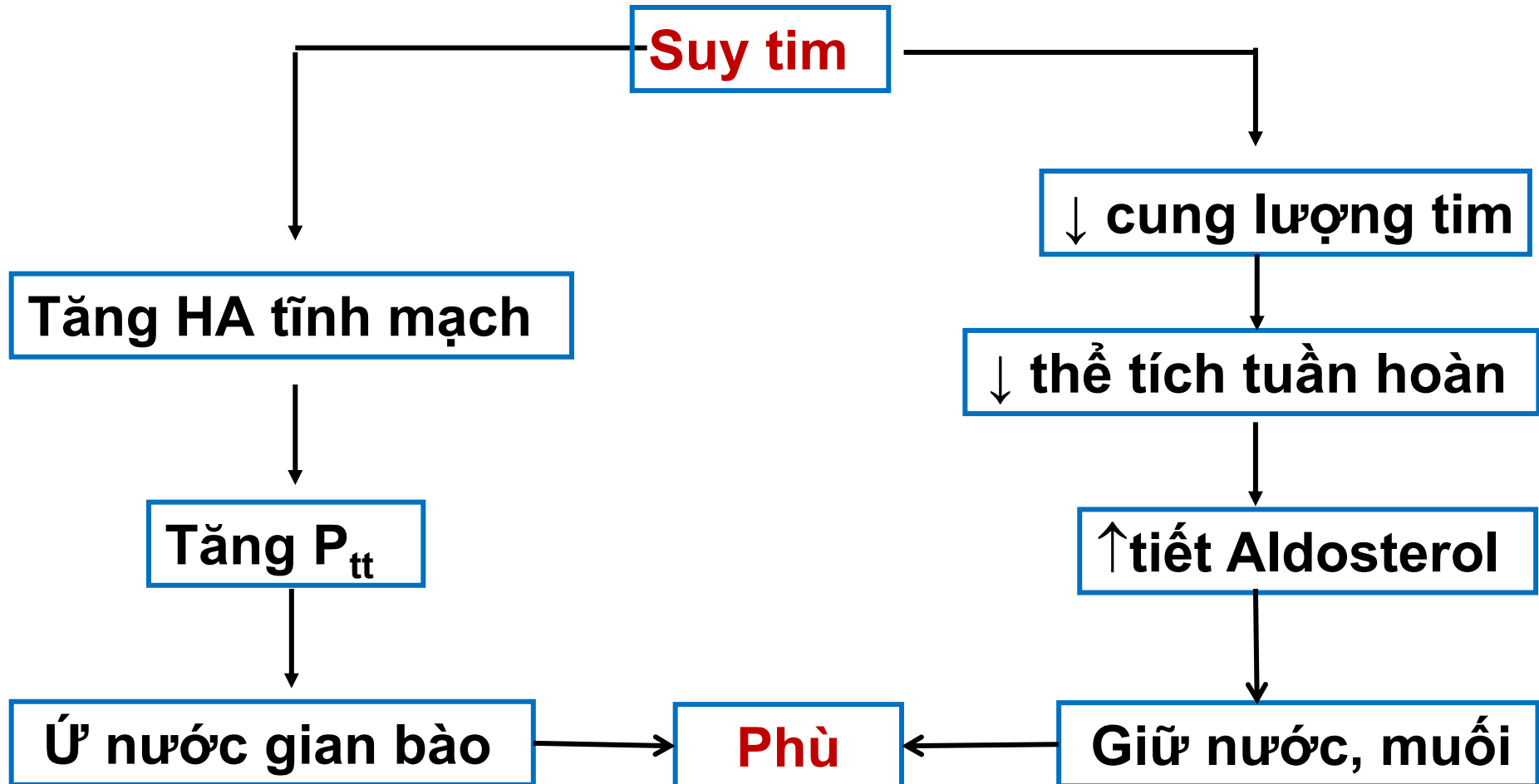
❖ Phù do thận hư

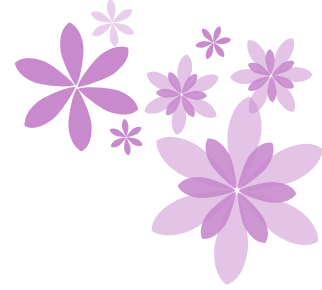


5. CHUYỂN HÓA MUỐI – NƯỚC

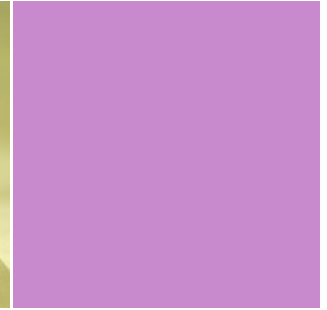
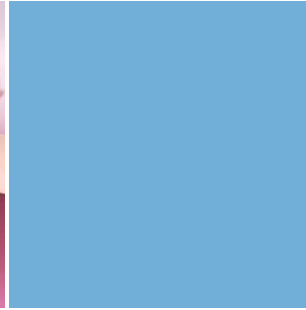
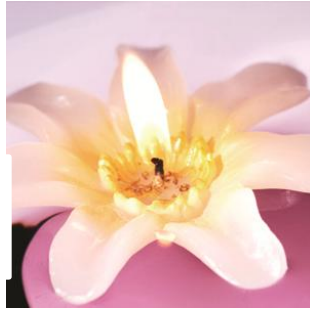


❖ Phù do suy tim





HÓA SINH



-HẾT-

